Karta 3: Porównywanie ułamków

Cel: wpisać $>$, $<$ lub $=$ między dwiema liczbami wymiernymi

---

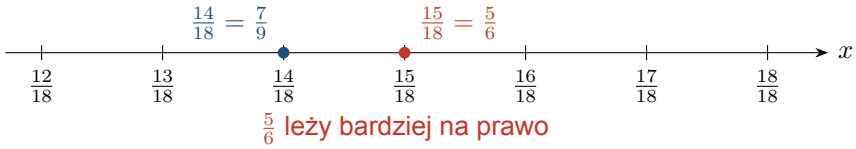
REGUŁA – WYBIERZ JEDNĄ Z CZTERECH DRÓG

1. **Dziesiętne:** wyrównaj liczbę cyfr po przecinku zerami. $0{,}6$ vs $0{,}57$: $0{,}60 > 0{,}57$.
2. **Okres:** rozpisz okres, aż będzie widać różnicę. $0{,}(4) = 0{,}444\ldots > 0{,}400 = 0{,}4$.
3. **Wspólny mianownik** (ułamki zwykłe): rozszerz oba ułamki do tego samego mianownika i porównaj liczniki. $\frac{3}{4}$ vs $\frac{5}{7}$: $\frac{21}{28} > \frac{20}{28}$.
4. **Ta sama góra / ten sam dół:** przy tym samym liczniku większy jest mniejszy mianownik ($\frac{3}{7} > \frac{3}{8}$).

Ułamki zwykłe krok po kroku: wspólny mianownik. Druga droga: oś liczbowa. Porównajmy $\frac{5}{6}$ i $\frac{7}{9}$:

1. **Wspólny mianownik:** wypisz wielokrotności 6: $6, 12, \mathbf{18}$ oraz 9: $9, \mathbf{18}$. Najmniejsza wspólna to 18.
2. **Rozszerz oba ułamki do mianownika** 18**:** $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{15}{18}$ oraz $\frac{7}{9} = \frac{7 \cdot 2}{9 \cdot 2} = \frac{14}{18}$.
3. **Porównaj liczniki** (mianowniki są takie same): $15 > 14$, więc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$.

Na osi liczbowej, po podzieleniu jej na osiemnaste części, widać to samo: większy licznik leży bardziej na prawo.



$\frac{5}{6}$ leży bardziej na prawo

Liczby ujemne (termometr): im bliżej zera, tym większa liczba. $-0{,}2$ jest bliżej zera niż $-0{,}25$, więc $-0{,}2 > -0{,}25$.

Przykłady rozstrzygnięte:

Porównanie	Metoda	Wynik
$0{,}6$ vs $0{,}57$	wyrównanie zerami: $0{,}60$ vs $0{,}57$	$0{,}6 > 0{,}57$
$0{,}(4)$ vs $0{,}4$	rozpisz okres: $0{,}444\ldots$ vs $0{,}400$	$0{,}(4) > 0{,}4$
$\frac{5}{6}$ vs $\frac{7}{9}$	mianownik 18: $\frac{15}{18}$ vs $\frac{14}{18}$	$\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$
$\frac{3}{4}$ vs $\frac{5}{7}$	mianownik 28: $\frac{21}{28}$ vs $\frac{20}{28}$	$\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$
$\frac{3}{7}$ vs $\frac{3}{8}$	ten sam licznik	$\frac{3}{7} > \frac{3}{8}$
$-0{,}2$ vs $-0{,}25$	termometr: bliżej zera	$-0{,}2 > -0{,}25$

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. $0{,}4 \neq 0{,}(4)$. Okres to nieskończony ciąg czwórek, więc $0{,}(4)$ jest większe.
2. Więcej cyfr nie znaczy większa liczba: $0{,}7 > 0{,}68$, bo po wyrównaniu zerami $0{,}70 > 0{,}68$.
3. Przy liczbach ujemnych odwróć intuicję: większa wartość bezwzględna oznacza *mniejszą* liczbę.